

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

PCT • 3ème

Électrolyse et synthèse de l'eau

Module 1 : Chimie

Cette fiche porte sur l'électrolyse et la synthèse de l'eau : identification du matériel, équations, tests de gaz et calculs simples.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

1. Compléter les phrases suivantes :
 - L'opération qui consiste à décomposer l'eau par le courant électrique s'appelle ...
 - L'opération inverse, qui forme de l'eau à partir de ses éléments, s'appelle ...
 - L'appareil qui fournit l'énergie électrique nécessaire à l'électrolyse est le ...
2. Dans l'électrolyse de l'eau, nommer le gaz dégagé à l'électrode positive (anode) et celui dégagé à l'électrode négative (cathode).

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier

Dire si les affirmations sont vraies ou fausses et justifier brièvement.

1. L'équation de l'électrolyse de l'eau s'écrit : $2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2$.
2. Le test de l'hydrogène consiste à approcher une flamme : on entend un « pop » caractéristique.
3. Le test de l'oxygène consiste à approcher une allumette allumée : elle s'éteint avec un bruit sec.
4. Lors de l'électrolyse, le volume de dihydrogène obtenu est deux fois plus grand que le volume de dioxygène.
5. La synthèse de l'eau est une réaction endothermique.

EXERCICE 3 QCM : Gaz et sécurité

Une seule réponse exacte par question.

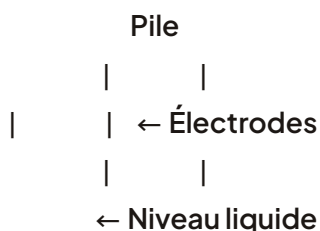
1. Quel est le produit de la combustion du dihydrogène dans le dioxygène ?
 - (a) CO_2
 - (b) H_2O

- (c) O_3
 (d) H_2O_2
2. Quelle consigne de sécurité est impérative avant de réaliser la synthèse de l'eau (explosion oxyhydrogène) ?
- (a) Porter des gants chauffants.
 (b) Vérifier l'étanchéité du montage au savon.
 (c) Éliminer tout mélange air/hydrogène en faisant un test au tube à essai (test du « pop »).
 (d) Travailler à l'air libre sans protection oculaire.
3. À l'anode (électrode +) lors de l'électrolyse de l'eau acidifiée, la demi-équation électronique est :
- (a) $2H^+ + 2e^- \longrightarrow H_2$
 (b) $2H_2O \longrightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-$
 (c) $O_2 + 4H^+ + 4e^- \longrightarrow 2H_2O$
 (d) $H_2 \longrightarrow 2H^+ + 2e^-$

EXERCICE 4 Schéma et montage

On réalise l'électrolyse de l'eau acidifiée dans une cuve à deux compartiments (appareil d'Hofmann).

- Citer le rôle de l'acide (ou de la base) ajouté à l'eau.
- Sur le schéma ci-dessous, légender : Pile, Anode (+), Cathode (-), Dihydrogène, Dioxygène.



- Expliquer pourquoi les deux compartiments sont nécessaires.

EXERCICE 5 Calcul de volumes

Lors d'une électrolyse de l'eau, on recueille 40 mL de dioxygène (O_2) à l'anode, dans les mêmes conditions de température et de pression.

1. Rapporter le rapport des volumes gazeux H_2/O_2 prévu par l'équation de la réaction.
2. Calculer le volume de dihydrogène (H_2) recueilli à la cathode.

EXERCICE 6 Écriture d'équations et bilan

1. Écrire l'équation bilan de la synthèse de l'eau à partir du dihydrogène et du dioxygène (gaz).
2. Écrire les deux demi-équations électroniques de cette réaction (oxydation et réduction).
3. Préciser si cette réaction est exothermique ou endothermique et donner une manifestation énergétique observable.